

Ergonomia echipamentelor logistice

Curs 9. Studiu de caz explicativ: De la Analiza Posturală la Optimizarea Locului de Muncă

Titular Curs: Daniel-Constantin ANGHEL

Contact: dc.anghel@upb.ro

Consultații: Sala T104, Lunea 12:00-14:00

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

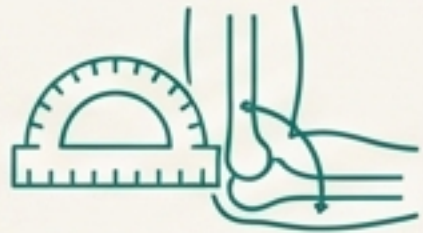
Centrul Universitar Pitești

Facultatea de Mecanică și Tehnologie

Structura Cursului: De la Problemă la Soluție Aplicată



Studiu de Caz (Partea 1): Prezentarea Situației.
Descrierea unui post de lucru real și identificarea vizuală a problemelor posturale.



Soluția (Partea 3): Propuneri de Îmbunătățire.
Proiectarea soluțiilor tehnice și administrative, urmată de o comparație „Înainte / După”.



1

Contextul. De ce este ergonomia vitală în logistică?
Costurile riscurilor și impactul asupra performanței.

2



3

Analiza Obiectivă (Partea 2): Măsurarea Riscului.
Introducerea și aplicarea unei metode standardizate de evaluare (RULA) pentru a cuantifica riscul.

4



5

Concluzii. Rolul strategic al managerului logistic în implementarea ergonomiei.

Impactul Strategic al Ergonomiei

Ergonomia nu este un “cost”, ci o investiție în:



Performanță

Reducerea erorilor, creșterea vitezei de operare (ex: picking/oră), optimizarea fluxurilor.



Sănătate și Siguranță

Reducerea drastică a Afecțiunilor Musculo-Scheletice (AMS), principala cauză de absenteism în industrie. Asigură menținerea la un nivel înalt a stării fizice și psihice a operatorului.



Eficiență Financiară

Scăderea costurilor cu asigurările medicale, reducerea fluctuației de personal și a costurilor asociate accidentelor.



Calitate și Moral

Un mediu de lucru sigur și confortabil crește satisfacția, implicarea și reduce defectele.

Dincolo de accidente: Afecțiunile Musculo-Scheletice (AMS)

Multe riscuri ergonomice nu sunt evidente (ca o cădere), ci se dezvoltă în timp prin efect cumulativ (Repetitive Motion Injury - RMI).

Picking / Depozitare



Dureri de spate (aplecare, torsiune), tendinita umărului (ridicare deasupra capului - "întinderi deasupra capului").

Împachetare / Ambalare



Sindrom de tunel carpian (mișcări repetitive ale încheieturii), Boala De Quervain (deviații ulnare puternice).

Manipulare paleți / Operare stivuitor



Dureri lombare din cauza vibrațiilor și a posturilor statice prelungite.

Studiu de Caz: Postul de lucru "Picking la Raft"

Facem cunoștință cu Andrei, operator logistic

Descrierea postului:

- Activitate Principală: Colectarea produselor de pe rafturi (picking) conform comenzilor primite pe un scanner mobil.
- Echipamente Utilizate: Cărucior manual pentru colectare, scanner de mână, cutii de carton.
- Flux de lucru: Deplasare între culoare -> Scanare locație -> Identificare produs -> Ridicare produs -> Aplecare/Întindere pentru plasarea produsului în cutia de pe cărucior -> Repetare ciclu.



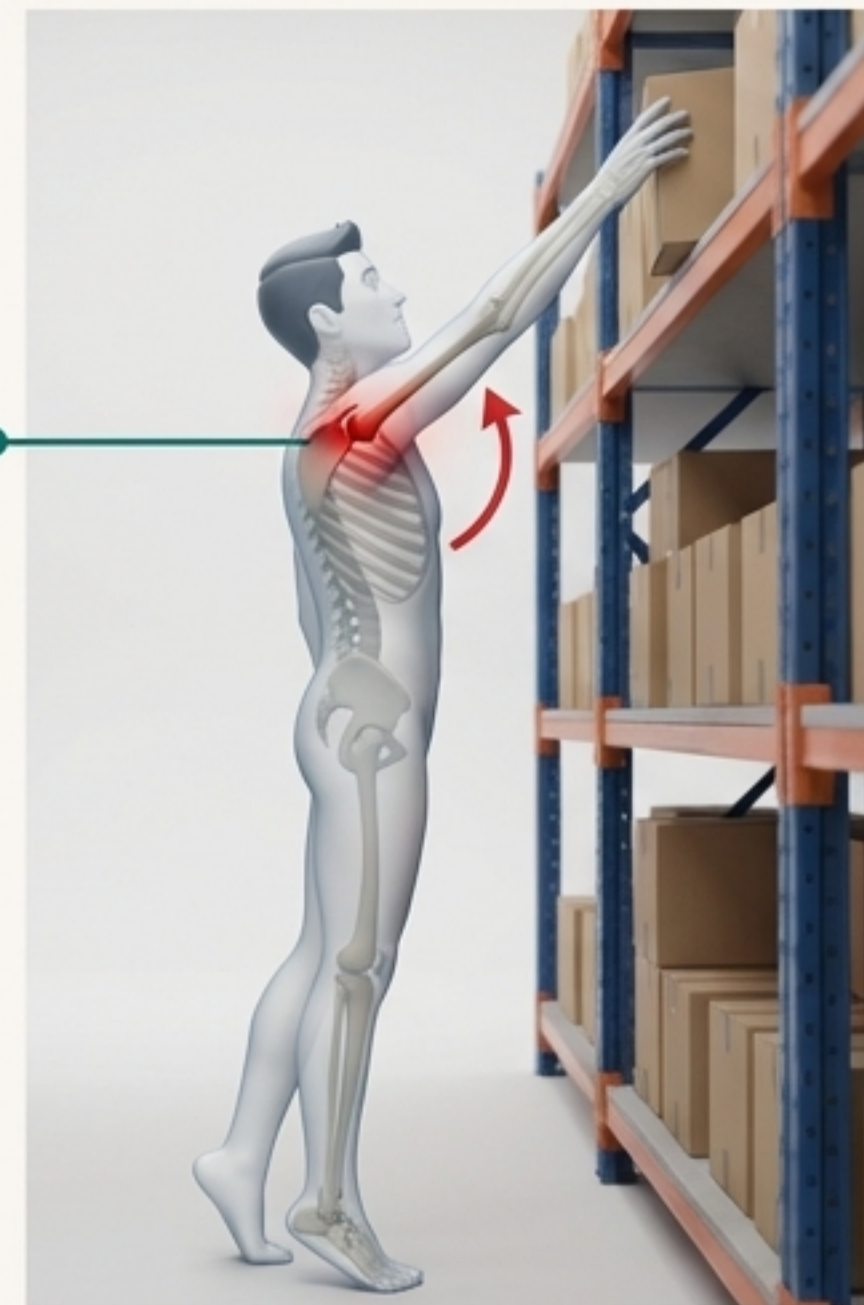
Observația Inițială: Identificarea Posturilor Nefavorabile (1/2)

Problemele spatelui și umerilor



Flexie accentuată a trunchiului. Presiune mare pe discurile intervertebrale.

Hiperextensie a umărului. Risc de tendinită și leziuni ale coafei rotatorii.



Observația Inițială: Identificarea Posturilor Nefavorabile (2/2)

Detalii critice: Torsiunea și încheieturile



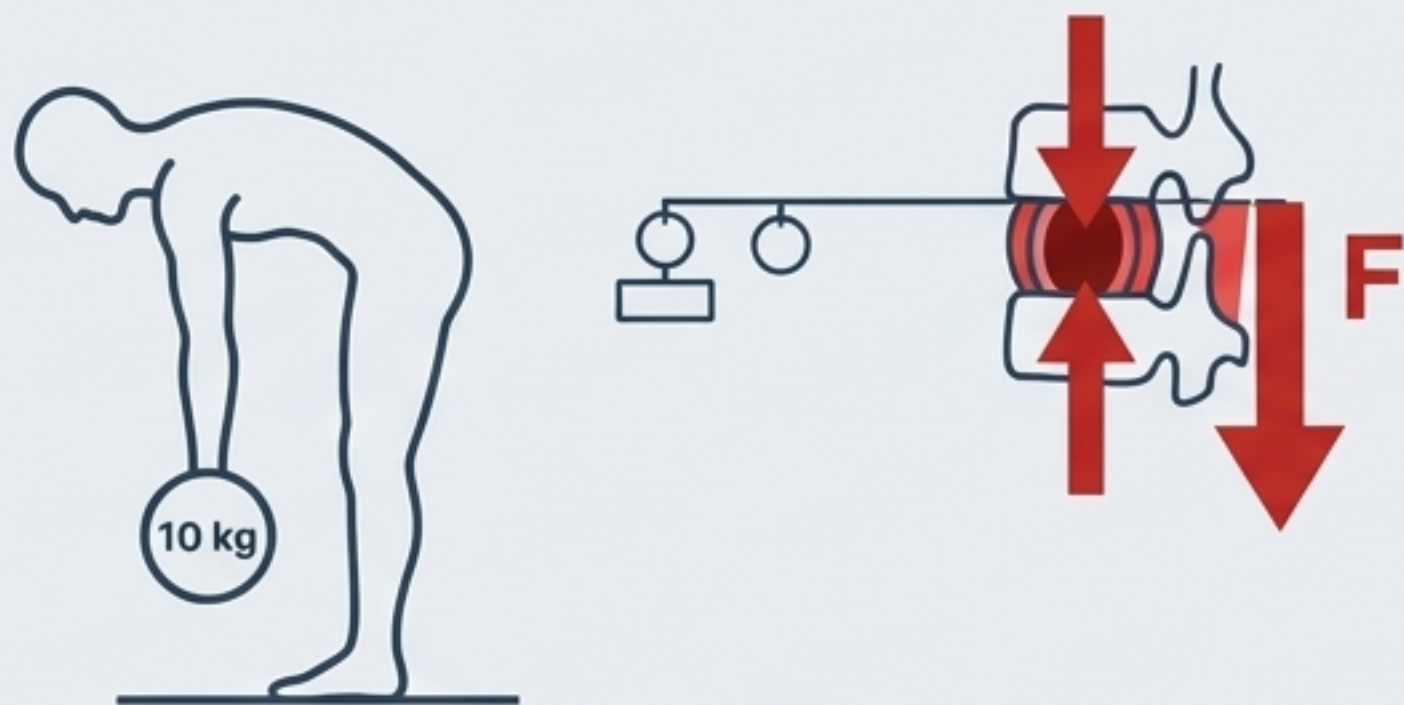
• Torsiune a trunchiului în timpul manipulării unei sarcini. Risc crescut de leziuni ale coloanei, până la hernie de disc.

Deviație ulnară/radială a încheieturii. Risc de sindrom de tunel carpian.



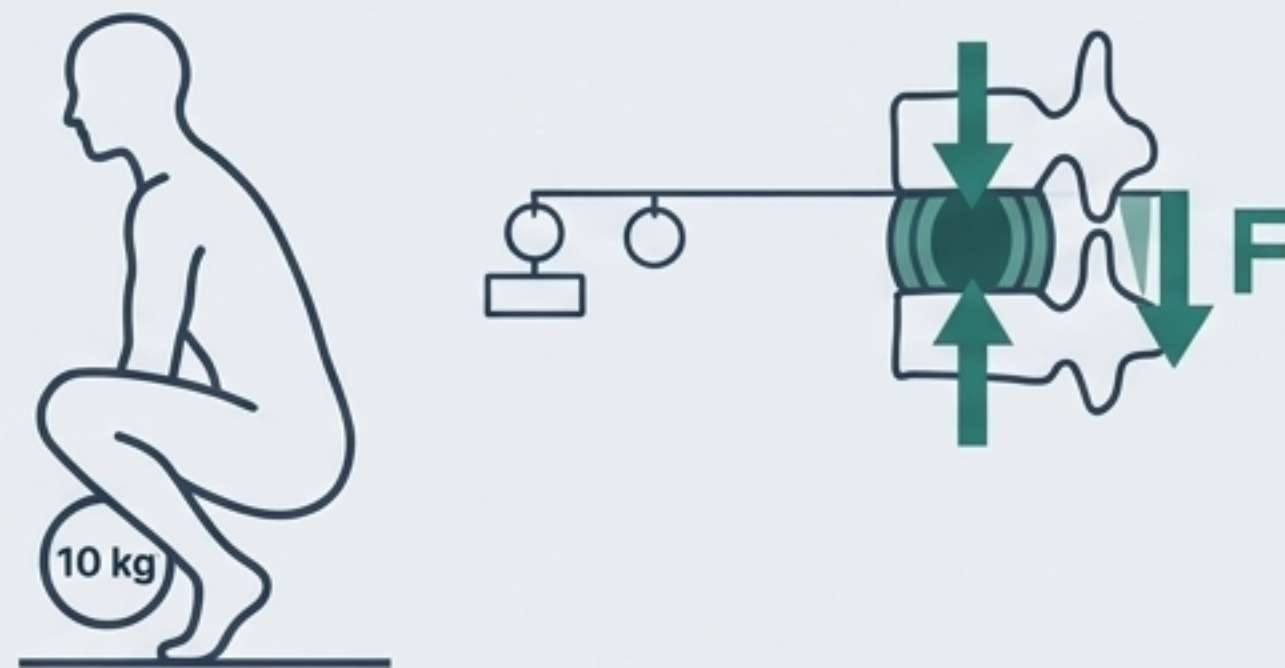
De ce este periculoasă ridicarea incorectă?

Ridicarea Incorectă



Ridicarea unei greutăți de 10 kg cu genunchii extinși (din spate) presupune o forță de tracțiune asupra apofizelor spinose lombare de 255 kg.

Ridicarea Corectă



Ridicarea corectă reduce semnificativ presiunea asupra discurilor intervertebrale.

Concept Cheie

Forța exercitată asupra discurilor lombare este exponențial mai mare decât greutatea obiectului ridicat, din cauza efectului de pârghie al coloanei.

Mușchiul - Proiectat pentru mișcare, nu pentru încremenire



Efortul Dinamic (Natural)

- Alternanță contracție-relaxare.
- Circulația sângelui este bună -> aprovizionare cu oxigen și substanțe nutritive.
- Eliminarea rapidă a reziduurilor (acid lactic).
Poate fi susținut pe termen lung.



Efortul Static (Obositor)

- Contracție musculară continuă, fără mișcare.
- Comprimă permanent vasele de sânge, jenând fluxul.
- Aprovizionarea cu oxigen este blocată, se acumulează acid lactic.
- Instalarea rapidă a durerilor musculare și a oboselii.

Unde vedem efort static în postura lui Andrei?

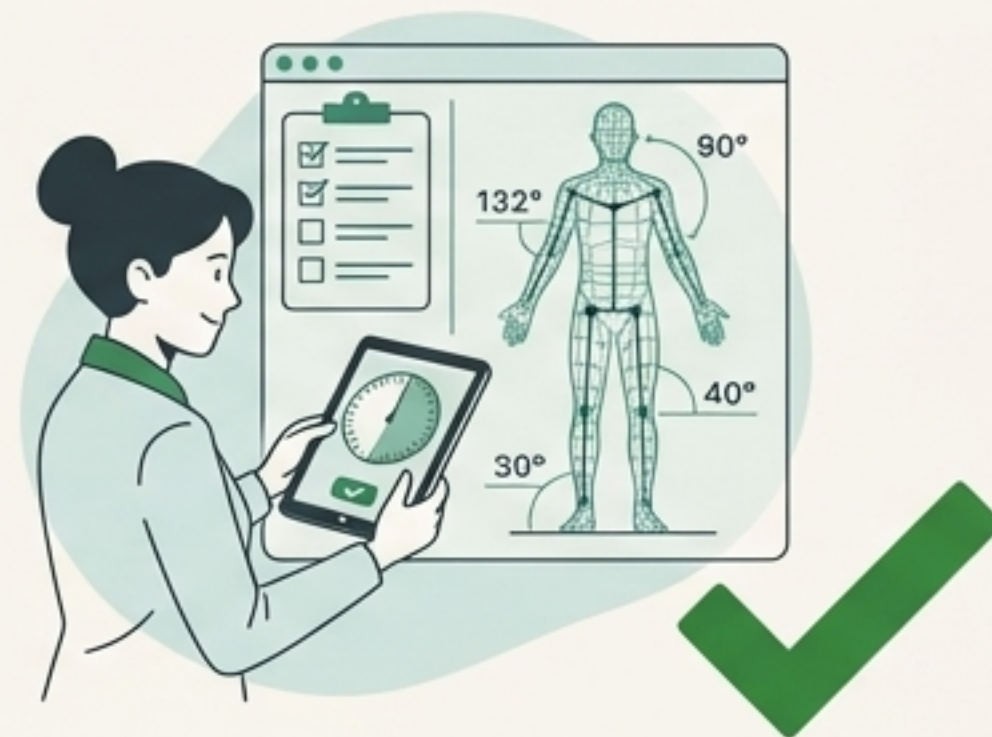
Ex: menținerea brațului întins, menținerea spatelui aplecat.

Cum cuantificăm riscul? De la Subiectiv la Obiectiv



Subiectiv: Observația vizuală este esențială, dar insuficientă. De ce?

- **Este subiectivă:** Ceea ce unui observator i se pare "rău", altuia i se poate părea "acceptabil".
- **Nu permite prioritizarea:** Care postură este mai riscantă? Ce post de lucru trebuie corectat primul într-un depozit cu sute de posturi?
- **Nu oferă o bază de comparație:** Cum demonstrăm obiectiv că soluția implementată a redus riscul?



**Obiectiv: Soluția:
Inter Semi-Bold**

Folosirea metodelor de evaluare ergonomică standardizate, care oferă un scor numeric.

Trusa de Instrumente a Inginerului Ergonom

Alegerea Metodei Corecte pentru Problema Corectă



RULA (Rapid Upper Limb Assessment)

Analiza rapidă a membrelor superioare. Ideală pentru sarcini care implică intens brațele, antebrațele și încheieturile (ex: ambalare, asamblare, utilizare scanner).



REBA (Rapid Entire Body Assessment)

Evaluarea posturală a întregului corp. Potrivită pentru posturi dinamice sau neprevăzute.



NIOSH Lifting Equation

Standardul pentru analiza sarcinilor de ridicare manuală a greutăților.



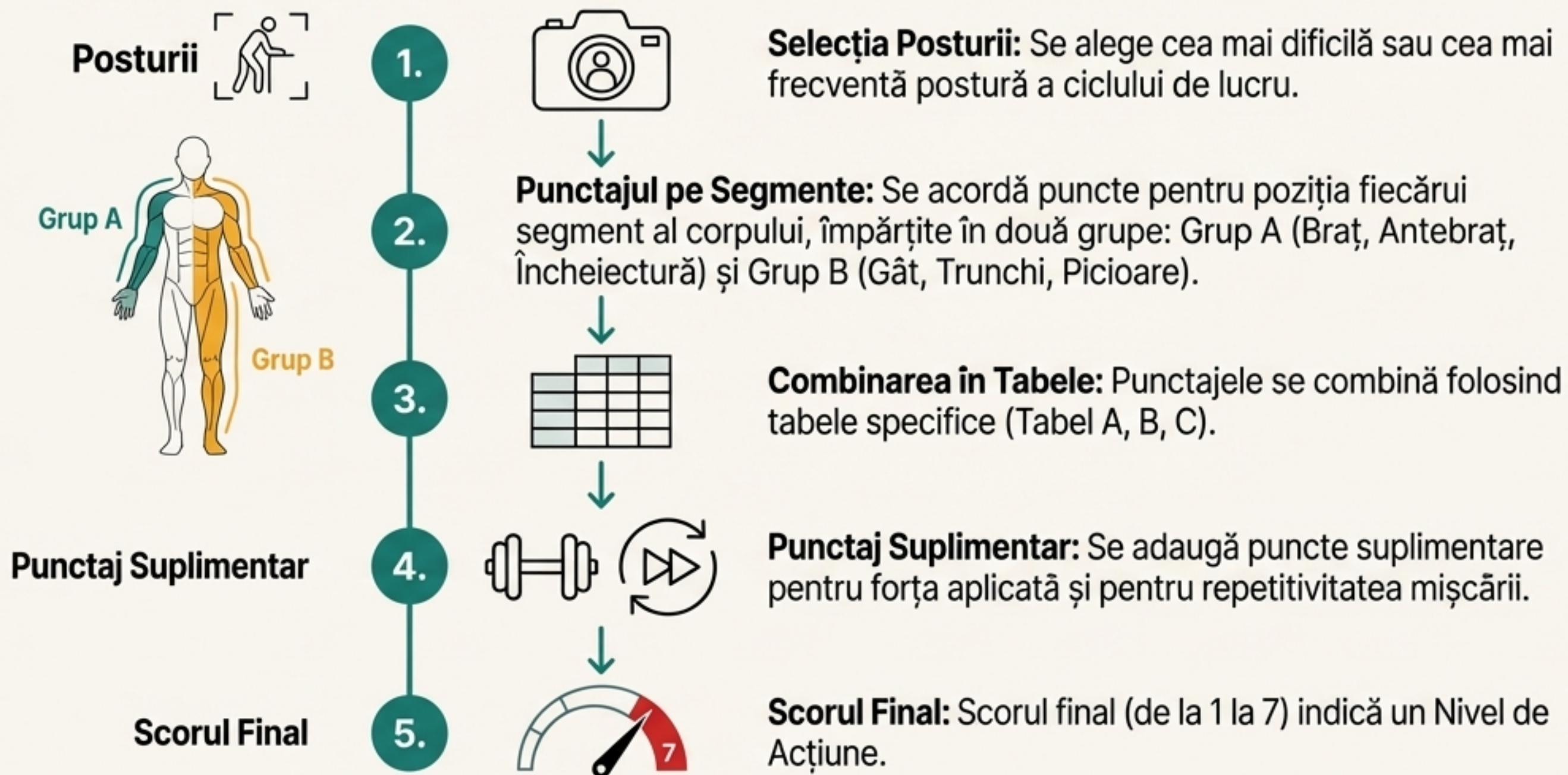
OWAS (Ovako Working Posture Analysis System)

Analiza frecvenței și duratei posturilor de-a lungul unui schimb de lucru.

Alegerea noastră pentru Andrei: RULA, deoarece activitatea de picking implică intens membrele superioare (braț, antebraț, încheietură) și torsiuni ale trunchiului.

Prezentarea Metodei RULA (1/3): Principiul de Bază

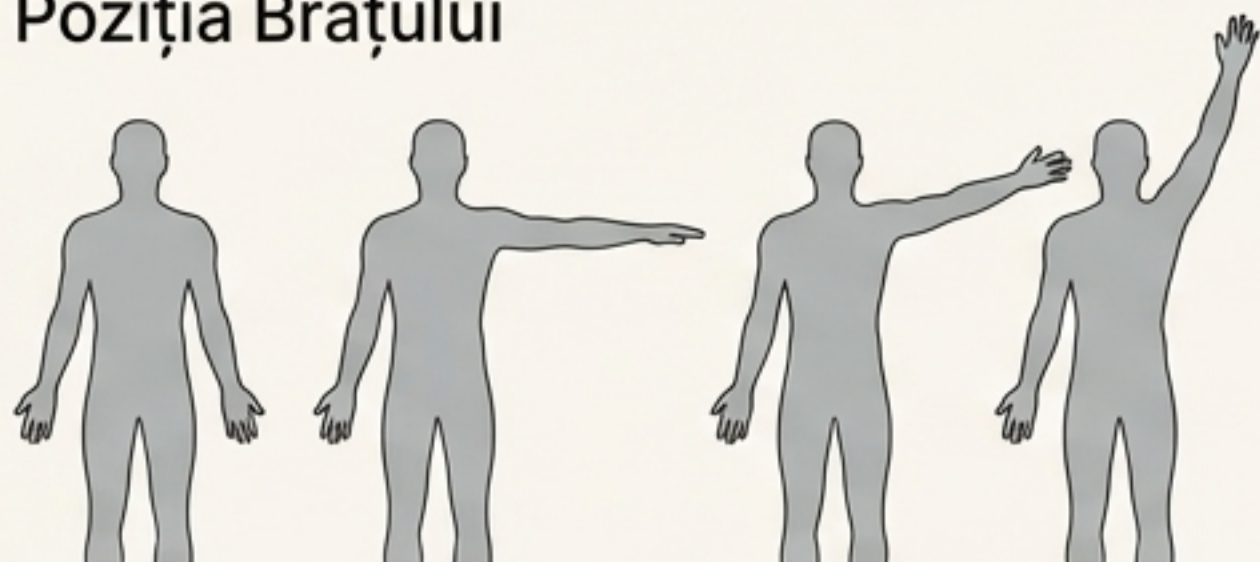
Ce face RULA? Evaluează riscul de afecțiuni musculo-scheletice (AMS) la nivelul membrelor superioare, gâtului și trunchiului, pentru o postură specifică.



Prezentarea Metodei RULA (2/3): Analiza Grupului A

Braț – Antebraț – Înceietură

Poziția Brațului

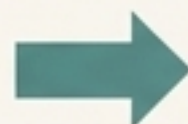


Score: +1

Score: +2

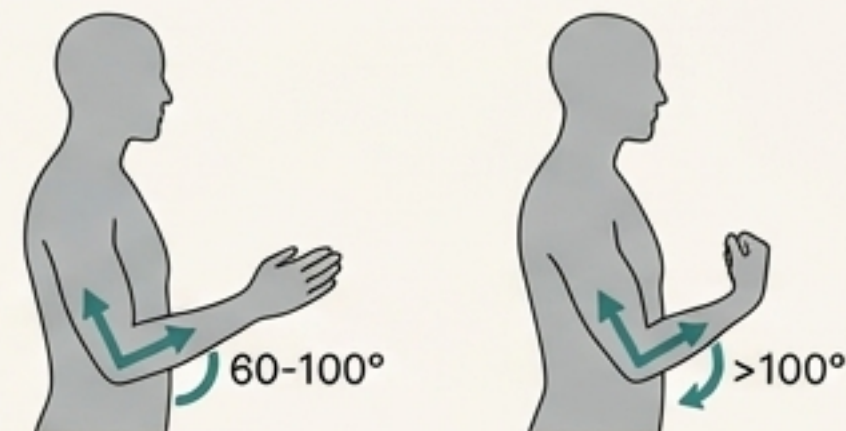
Score: +3

Score: +4



+1 pentru abducție
(ridicare laterală)
sau rotație.

Poziția Antebrațului



Score: +1

Score: +2

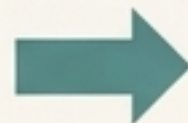
Poziția Înceieturii



Score: +1

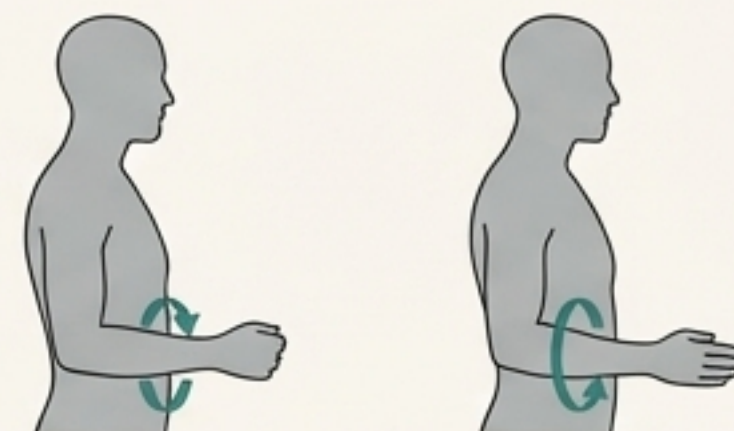
Score: +2

Score: +3



+1 pentru deviație
ulnară/radială.

Răsucirea Înceieturii



Score: +1

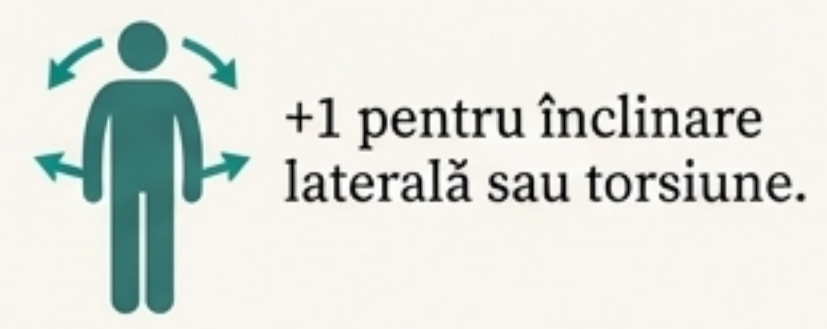
Score: +2

Prezentarea Metodei RULA (3/3): Analiza Grupului B și Scorul Final

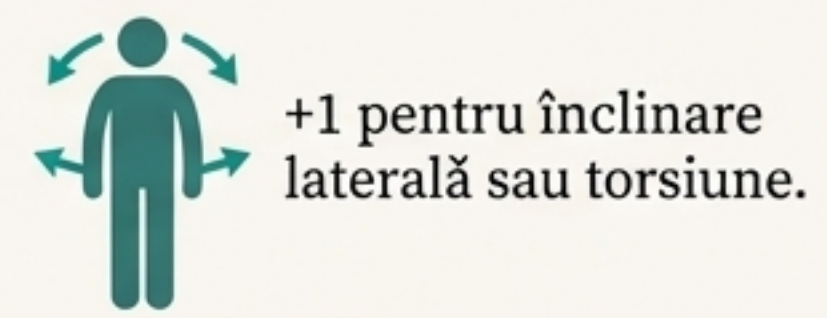
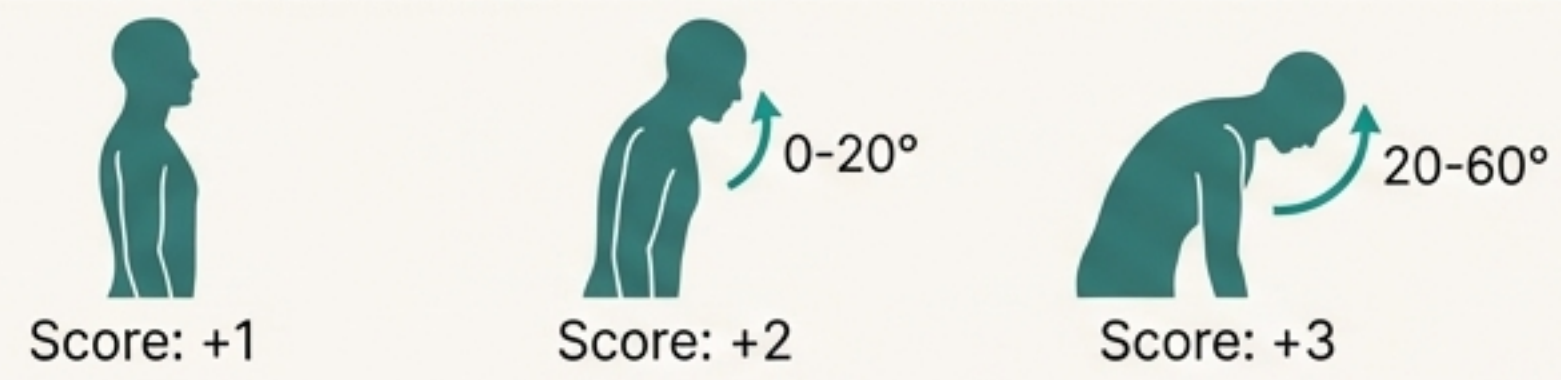
Gât – Trunchi – Picioare

Group B Analysis

Poziția Gâtului



Poziția Trunchiului



Poziția Picioarelor



Scor Muscular (Forță/Sarcină)

Se adaugă puncte dacă se manipulează o greutate sau se aplică o forță.

Punctaj Suplimentar



Scor Muscular (Forță/Sarcină)
Se adaugă puncte dacă se manipulează o greutate sau se aplică o forță.



Scor de Activitate (Repetitivitate)
Se adaugă puncte dacă mișcarea este repetitivă (mai mult de 4 ori/minut).

RULA: Interpretarea Scorului Final și Nivelul de Acțiune

Scorul final RULA (1-7) încadrează riscul postural într-un Nivel de Acțiune care indică urgența intervenției.

Punctaj Final	Nivel de Acțiune	Interpretare și Măsuri Recomandate
1 - 2	1	Risc Acceptabil. Postura este considerată sigură, nu sunt necesare măsuri.
3 - 4	2	Poate fi necesară schimbarea. Este convenabil să se aprofundeze studiul.
5 - 6	3	Este necesară reproiectarea sarcinii. Risc mediu spre ridicat. Modificări necesare în viitorul apropiat.
7	4	Sunt necesare modificări urgente în sarcină. Risc foarte ridicat. Activitatea trebuie oprită și modificată imediat.



Concept Cheie: Scorul RULA nu este un diagnostic, ci un indicator de prioritate. Un post de lucru cu scor 7 trebuie remediat înaintea unuia cu scor 3.

Aplicarea RULA: Măsurarea posturii lui Andrei (1/2)



Calcul scor Grup A (Braț-Antebrăț-Încheietură):

Braț: Flexie $> 90^\circ \rightarrow$ **Scor: +4**

Antebrăț: Flexie între 60° și $100^\circ \rightarrow$ **Scor: +1**

Încheietură: Extensie $> 15^\circ \rightarrow$ **Scor: +3**; Deviație ulnară $\rightarrow$ **+1**

Răsucire încheietură: Poziție intermediară de pronație/supinație $\rightarrow$ **Scor: +1**

Tabelul A	Braț	
	Antebrăț	Încheietură/ Răsucire
	4	4
	1	
	3+1=4	

Se arată cum se introduc aceste valori în Tabelul A pentru a obține un scor parțial.

Aplicarea RULA: Măsurarea posturii lui Andrei (2/2)



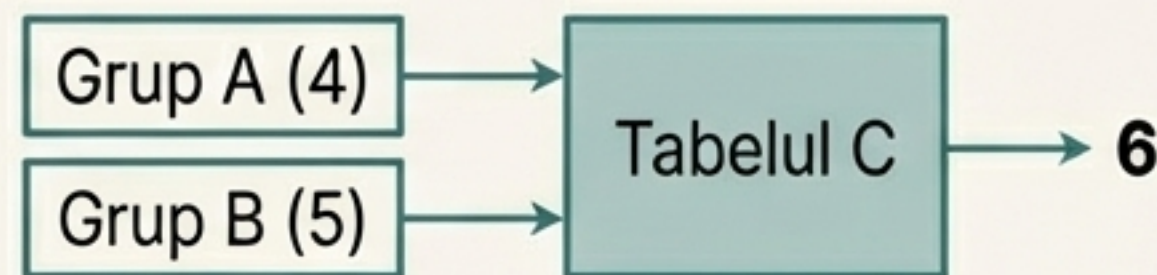
Calcul scor Grup B (Gât-Trunchi-Picioare):

Gât: Flexie $> 20^\circ \rightarrow$ **Scor: +3**

Trunchi: Flexie $20^\circ-60^\circ \rightarrow$ **Scor: +3**; Torsiune $\rightarrow$ **+1**

Picioare: Sprijin bilateral, stabil $\rightarrow$ **Scor: +1**

Calcul Scor Final:



Scor Muscular (Forță): Obiect de 2-10 kg, manipulat repetitiv $\rightarrow$ **+1**

Scor Activitate (Repetitivitate): Mișcare repetată > 4 ori/min $\rightarrow$ **+1**

SCOR FINAL RULA: 7

Diagnosticul Ergonomic: Verdictul



Rezultat: Scorul RULA de **7** corespunde **Nivelului de Acțiune 4**.

Interpretare (conform grilei RULA):

“Sunt necesare modificări urgente în sarcină. Riscul este foarte ridicat. Activitatea trebuie oprită și modificată imediat.”

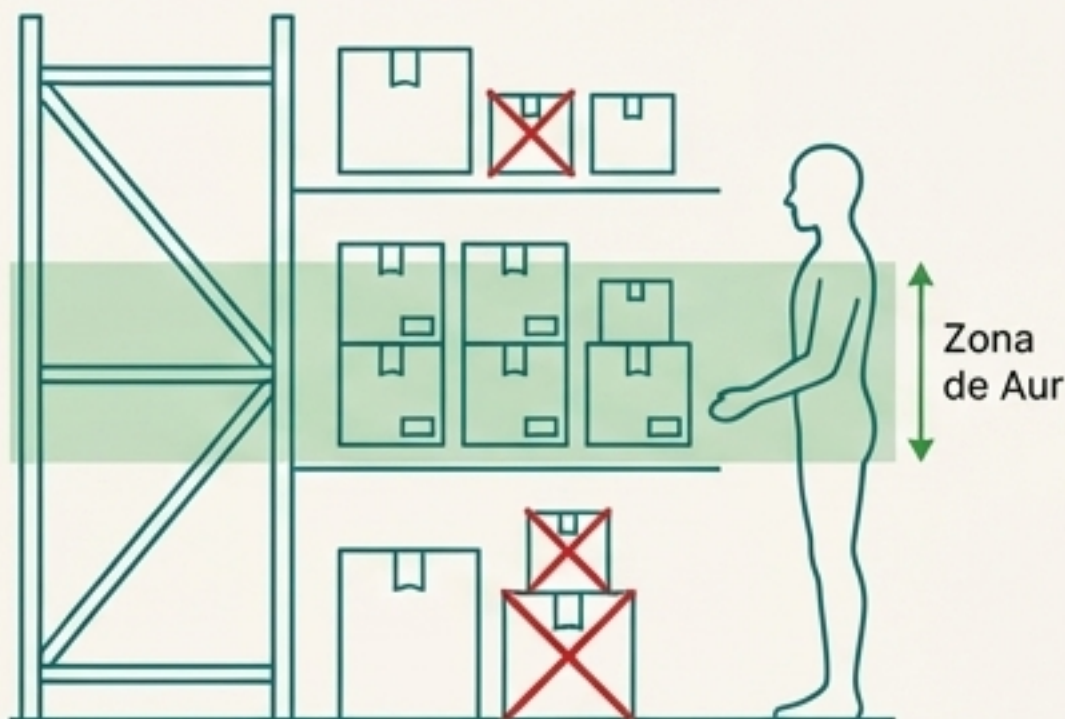
Sinteza problemelor identificate obiectiv:

-  **Problemă majoră:** Flexie excesivă și torsiune a trunchiului în timpul manipulării.
-  **Problemă majoră:** Ridicarea brațului mult deasupra nivelului umărului.
-  **Problemă secundară:** Extensie și deviație semnificativă a încheieturii.

Proiectarea Soluțiilor (1/2): Regândirea Sistemului (Controale Tehnice)

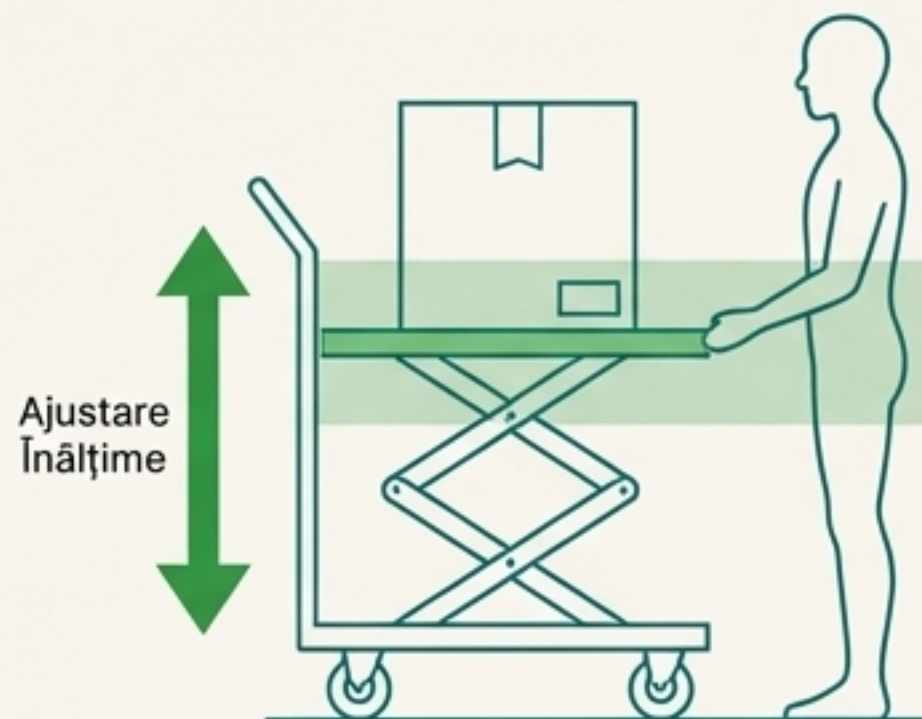
Cea mai eficientă abordare este eliminarea riscului la sursă (conform ierarhiei controalelor).

1. Principiul “Golden Zone” (Zona de Aur)



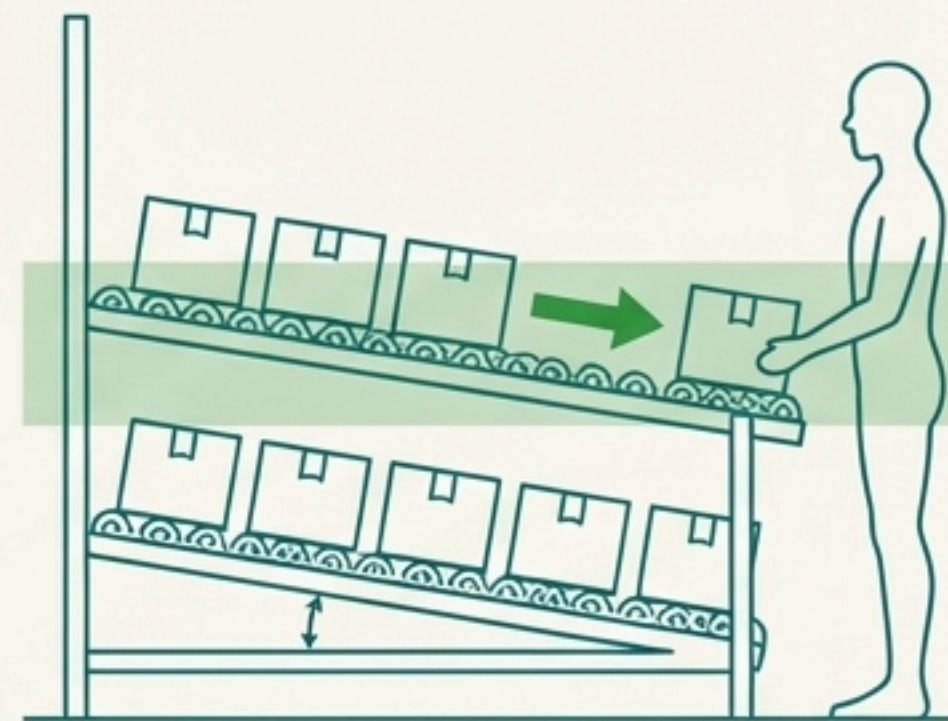
Reorganizarea depozitului pentru a plasa produsele cu cea mai mare viteză de rotație (principiul ABC/Pareto) la nivelul dintre talie și umeri. Acest lucru elimină aplecările și întinderile extreme.

2. Echipamente Ajustabile



Utilizarea unui cărucior de picking cu platformă reglabilă pe înălțime. Astfel, fundul cutiei în care se plasează produsele rămâne mereu în “zona de aur”.

3. Rafturi Gravitaționale

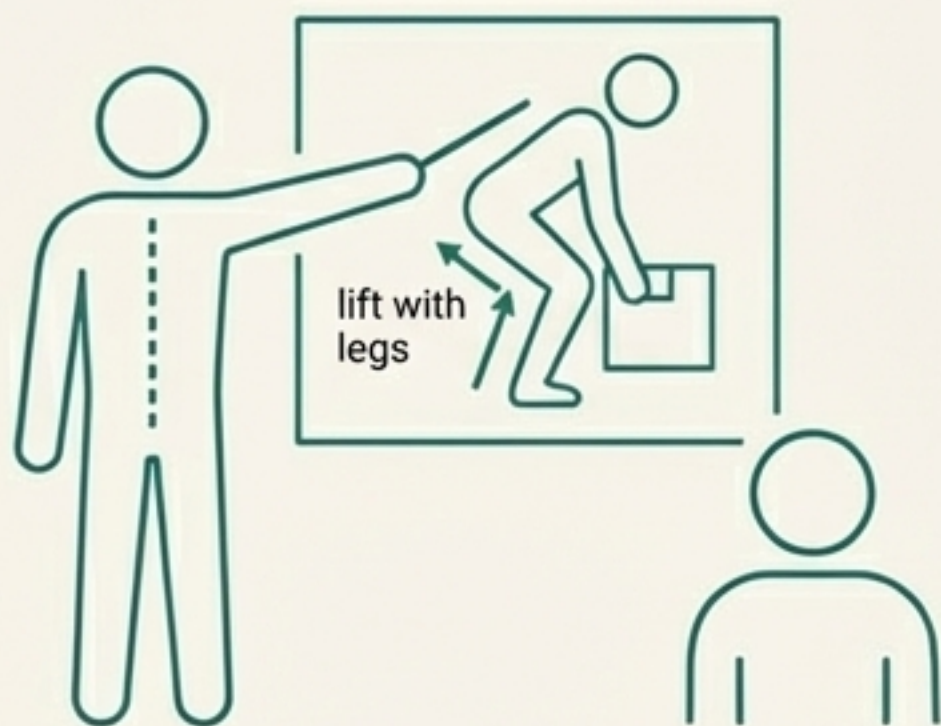


Pentru produsele mici, utilizarea rafturilor înclinate care aduc produsul în față, eliminând nevoia de a întinde mâna în adâncimea raftului.

Proiectarea Soluțiilor (2/2): Optimizarea Procesului (Controale Administrative)

Aceste măsuri completează controalele tehnice și reduc expunerea la riscurile reziduale.

1. Instruire (Training)



Training practic, la locul de muncă, privind tehnicile corecte de ridicare ("ridică din picioare, nu din spate").

2. Rotația Sarcinilor



Alternarea sarcinilor de picking cu efort fizic intens cu sarcini care solicită grupe musculare diferite (ex: verificare comenzi, etichetare pe o masă de lucru ergonomică).

3. Regim de Pauze Optimizat



Încurajarea pauzelor scurte și frecvente ('micro-pauze') pentru exerciții de întindere și relaxare musculară, mai eficiente decât o singură pauză lungă.